

운영자 매뉴얼

장애·배포·DB 변경·복구를 상태별로 판단하는 *Runbook*

플랫폼 운영자·SRE·당직자를 위한 Runbook 입니다. 알람을 식별하고 판단해 안전 조치와 Evidence 까지 남깁니다.

- transactionId/operationId/instanceId 로 사건을 줍힙니다.
- HTTP/업무 상태에 맞는 조치를 선택합니다.
- 위험 조치는 Permission·Reason·Approval·Audit 로 남깁니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 장애를 처음 봤을 때.....	2
2 HTTP/업무 상태별 조치.....	2
3 위험 운영 조치.....	3
4 DB Migration 운영.....	3
5 배포와 Rollback.....	3
6 사건 종료와 Evidence.....	4

1 장애를 처음 봤을 때

알람이나 사용자 신고를 받으면 원인을 추측하기 전에 거래·인스턴스·Operation 을 식별합니다.

첫 5분 확인

확인	찾을 값	판단
거래	transactionId	한 요청의 전체 hop 추적
Operation	operationId/targetOperationId	어떤 업무 기능인지
Runtime	systemCode/instanceId	어느 시스템·인스턴스인지
결과	SUCCESS/BUSINESS_FAILURE/ TECHNICAL_FAILURE/UNKNOWN	복구 유형 결정
변경	최근 deploy/config/db migration	변경 상관관계

Trace·Health·Audit·Recovery 를 transactionId, operationId, instanceId 기준으로 연결해 같은 사건을 여러 화면에서 추적합니다.

2 HTTP/업무 상태별 조치

401·403·404·409·429·500·503 과 UNKNOWN 을 같은 장애로 취급하지 않습니다.

상태별 링크

상태	의미	먼저 확인	조치
401	인증 실패	token/session/clock	인증 경로 복구
403	권한/승인 부족	Permission/Approval	권한 우회 금지
404	대상/Operation 없음	route/operation registry	stale routing 확인
409	중복/상태 충돌	idempotency/state version	기존 실행/원장 확인
429	rate limit	quota/retry-after	backoff/용량
500	내부 오류	errorCode/stack/DB	원인별 rollback/recovery
503	infra unavailable	health/dependency	failover/복구
UNKNOWN	결과 미확정	ledger/probe/recoveryId	blind retry 금지, reconcile

3 위험 운영 조치

중지·재시작·Replay·Reconcile·배포 같은 위험 조치는 권한·사유·승인·감사를 남깁니다.

조치 승인선

조치	권한	사유	승인	결과 추적
조회	read permission	선택	불필요	audit/read log
재시도	operation permission	필수	정책	attempt/result
Reconcile	recovery permission	필수	정책	before/after
Batch abandon	strong permission	필수	필수	execution state
배포/rollback	deployment permission	필수	변경관리	version/health

4 DB Migration 운영

먼저 dry-run 과 plan hash 를 검토하고, 실제 적용은 애플리케이션 정지·rollback 준비·Backup Manifest·승인정보가 있어야 합니다.

1 단계: dry-run

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
-ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
-Modules <module> -ResultPath <dry-run-result.json> -DryRun
```

2 단계: 승인된 plan 적용

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
-ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
-Modules <module> -Apply -ConfirmApply -ConfirmApplicationsStopped `
-ConfirmRollbackReady -ExpectedPlanSha256 <reviewed-sha256> `
-BackupManifestPath <backup-manifest.json> -Operator <operator> `
-Reason <reason> -ApprovalReference <approval> -ResultPath <apply-result.json>
```

Secret DB Password/Token 등 Secret 값을 명령행·로그·Evidence 에 원문으로 기록하지 않습니다.

5 배포와 Rollback

배포 전후 Health/Trace/DB 상태를 비교하고 rollback 조건을 사전에 정합니다.

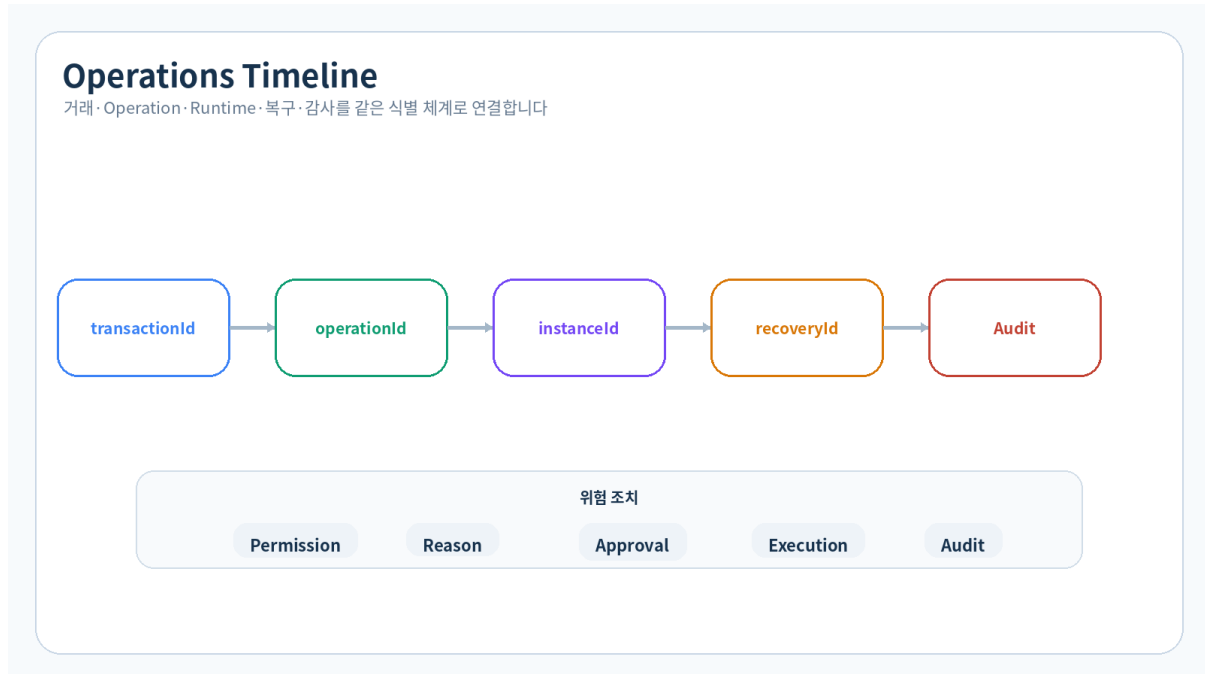
배포 Checkpoint

단계	확인	실패 시
전	artifact/hash/config/db migration plan	배포 중지
배포	instance 별 version/health	영향 인스턴스 격리
후	health/error rate/trace/business KPI	rollback/reconcile 판단
rollback	schema compatibility/old binary	DB reverse 또는 recovery 절차
종료	audit/evidence/open issue	미확정 상태 남기지 않음

6 사건 종료와 Evidence

복구가 끝났다는 말보다 어떤 상태가 어떻게 확정됐는지 남깁니다.

- 시작/종료 시각, 영향 시스템/인스턴스, transactionId/operationId 표본
- 원인, 실패 단계, 실행한 조치와 명령, ExitCode
- UNKNOWN 이 있었다면 최종 reconcile 결과
- DB 변경/rollback 여부와 Backup Manifest
- 재발 방지 항목과 Owner



운영 Timeline 은 거래·Operation·Runtime·복구·Audit Evidence 를 같은 흐름으로 연결해 사건 종료 시 누락을 확인하는 기준으로 사용됩니다.